

Лабораторная работы №8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Презентация

Глушенок А. А.

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание 2

Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

```
foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls /etc > file.txt
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat file.txt
```

Рис. 1: Запись в файл

```

nsync
sysctl.conf
sysctl.d
systemd
system-release
system-release-cpe
terminfo
texlive
texlive.d
tftp64
tftp64.tss
trolltech.conf
trusted-key.key
trd.conf
udev
udisks2
unbound
unbound.conf
upower
usb_modeswitch.conf
uswmnle.conf
vbox.wrapper.cfg
vnc
vnc-mouse-tools
vnc
vnc
whois.conf
wireshark
wpa_supplicant
x11
x11.conf
xkb
x11pci
x11
x11.repos.d
[sug]sternek@psg]network - 10

```

Задание 3

Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ grep "\.conf" file.txt
```

Рис. 4: вывод файлов с расширением .conf

```

font
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makepasswd.conf.sample
man_db.conf
nfs2fs.conf
ntfs.conf
nttcl.conf.d
rfa.conf
rfumount.conf
sniffs_clearaud.conf
sniffswitch.conf
spenc.conf
ssmsh-ab_64.conf
systemd.conf
sysvlogd.conf
teardrop.conf
reader.conf.$
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
scsi.conf
scsi.conf.d
teststatus.conf
sudo.conf
sysctl.conf
traillcon.conf
tz.conf
updateconf.conf
usb_modeswitch.conf
vsasole.conf
whats.conf
yattr.conf

```

Рис. 5: результат

Задание 4

Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать.



Рис. 7: определение файлов начинающихся на с

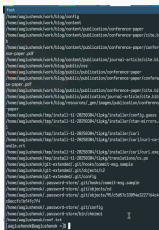


Рис. 8: результат

Задание 5

Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ find -name "h*" -print | less
```

Рис. 12: определение файлов начинающихся на h

```
foot
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++www.google.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++system.rudn.ru
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++id.rudn.ru
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++github.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++fedoraproject.org
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++docs.github.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++superuser.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++document.online-convert.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++www.online-convert.com
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++en.wikipedia.org
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com?partitionKey=%28https%2Cgoogle.com%29
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++gohugo.io
/home/aaglushenok/.mozilla/firefox/brw1s3cu.default-release/storage/default/https+++gohugo.io
```

Задание 6

Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

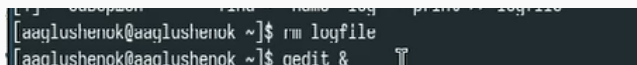
```
foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3211
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat logfile
```

Рис. 14: запуск процесса

```
foot
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbols
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/node_modules/log-symbols
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/logger.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers/log.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/aaglushenok/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/aaglushenok/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/aaglushenok/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.gi
```


Задание 7

Удалите файл ~/logfile.

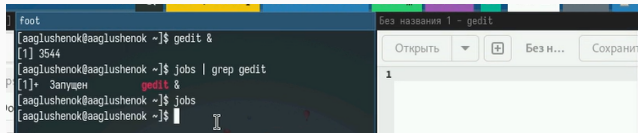
A terminal window with a dark background. The prompt is [aaglushenok@aaglushenok ~]. The first command is rm logfile, and the second command is gedit &. The output of the first command is not visible, but the second command is followed by a cursor.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rm logfile  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ gedit &
```

Рис. 16: удаление файла

Задание 8

Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.



The image shows a terminal window on the left and a gedit editor window on the right. The terminal window has a title bar 'foot' and shows the following commands and output:

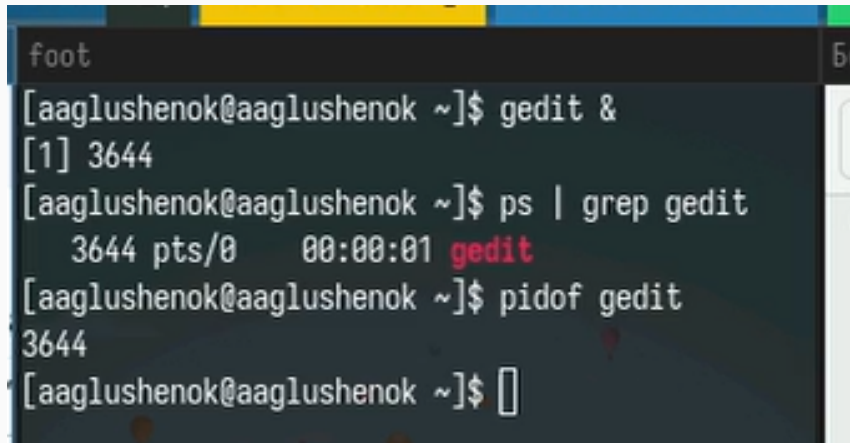
```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ gedit &
[1] 3544
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ jobs | grep gedit
[1]+  Запущен      gedit &
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ jobs
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

The gedit editor window has a title bar 'без названия 1 - gedit' and a toolbar with buttons 'Открыть', a dropdown arrow, a '+' icon, 'Без н...', and 'Сохранить'. The editor area shows a single line of text '1'.

Рис. 17: запуск gedit

Задание 9

Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?



```
foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ gedit &
[1] 3644
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps | grep gedit
  3644 pts/0    00:00:01 gedit
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ pidof gedit
3644
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Задание 10-11

Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
(englishenko@englishenko ~)$ man df
(englishenko@englishenko ~)$ df
Файловая система 1K-блочная 1024K-блочная 1024K-блочная 1024K-блочная
/dev/sda4 81785856 23896432 58461292 29% /
devpts 4096 0 4096 0% /dev
tmpfs 2458688 3788 2460916 1% /dev/shm
tmpfs 983288 1212 979688 1% /run
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-journald.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-network-generator
.service 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-udev-load-credent
ials.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-tapfiles-setup-da
mon.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-ypc11.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-tapfiles-setup-da
mon.service
v.service 2458688 4 2458692 1% /tmp
/dev/sda4 81785856 23896432 58461292 29% /home
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-voomole-setup-da
mon.service
/dev/sda3 996788 382496 545472 42% /boot
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-tapfiles-setup-da
mon.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/system-resolved.service
tmpfs 499136 104 499032 1% /run/user/1000
(englishenko@englishenko ~)$
```

Рис. 19: чтение справки, df

```
Foot
64 ./password-store/.git/hooks
4 ./password-store/.git/info
4 ./password-store/.git/refs/heads
8 ./password-store/.git/refs/tags
./password-store/.git/refs/remotes/origin/
```

Задание 12

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man find  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ find -name "*" -type d -print
```

Рис. 21: стение справки find

```
foot  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ gedit &  
[1] 3644  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps | grep gedit  
3644 pts/0    00:00:01 gedit  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ pidof gedit  
3644  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 22: вывод директорий

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 8 мне удалось ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрести практически навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Благодарю за внимание!